

# luoyue's Math Notes

luoyue

# 目录

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 第一部分 | 概率论             | 2  |
| 1    | 随机事件及其概率        | 3  |
| 1.1  | 随机事件            | 3  |
| 1.2  | 事件的关系与运算        | 3  |
| 1.3  | 事件的运算法则         | 4  |
| 1.4  | 概率的定义           | 5  |
| 1.5  | 概率论性质与公式        | 8  |
| 1.6  | 事件的独立性          | 9  |
| 2    | 一维随机变量及其分布      | 11 |
| 2.1  | 随机变量与分布函数的概念    | 11 |
| 2.2  | 离散型随机变量及连续型随机变量 | 12 |
| 2.3  | 离散型随机变量及其分布     | 12 |
| 2.4  | 连续型随机变量及其分布     | 12 |
| 2.5  | 一维随机变量函数的分布     | 12 |
| 3    | 多维随机变量的函数分布     | 13 |
| 3.1  | 多维随机变量的函数分布     | 13 |

# 第一部分

## 概率论

# 1 随机事件及其概率

## 1.1 随机事件

### 定义 1.1: 随机试验

随机试验满足一下三个条件：

1. 可以在相同的条件下重复进行；
2. 每次试验的结果不确定；
3. 所有可能的结果都明确可知且不止一个。

### 定义 1.2: 样本空间

样本空间是指随机试验所有可能结果的集合，通常用  $\Omega$  表示。

### 定义 1.3: 随机事件

随机事件是样本空间的一个子集，通常用大写字母表示，如  $A, B, C$  等。事件可以是单个结果，也可以是多个结果的集合。

每次试验中必定发生的事件称为必然事件，记作  $\Omega$ ；不可能发生的事件称为不可能事件，记作  $\emptyset$ 。

## 1.2 事件的关系与运算

表 1: 事件的关系与运算

| 事件 | 记号                             | 说明                                                                |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 并集 | $A \cup B$                     | 至少发生事件 $A$ 或事件 $B$                                                |
| 交集 | $A \cap B$                     | 同时发生事件 $A$ 和事件 $B$                                                |
| 差集 | $A - B$                        | 发生事件 $A$ 但不发生事件 $B$                                               |
| 对立 | $A^c$                          | 事件 $A$ 的补集, 即不发生事件 $A$                                            |
| 包含 | $A \subseteq B$                | 事件 $A$ 是事件 $B$ 的子集, 即 $A$ 的发生包含在 $B$ 的发生中                         |
| 相等 | $A = B$                        | 事件 $A$ 和事件 $B$ 完全相同, 即它们包含的结果完全一致                                 |
| 互斥 | $A \cap B = \emptyset$         | 事件 $A$ 和事件 $B$ 不能同时发生, 即它们没有共同的结果                                 |
| 完备 | $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ | 事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并集等于样本空间 $\Omega$ , 即这些事件的发生覆盖了所有可能的结果 |

### 1.3 事件的运算法则

#### 公式 .1: 事件的运算法则

- 交换律:  $A \cup B = B \cup A$ ,  $A \cap B = B \cap A$
- 结合律:  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ ,  $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- 分配律:  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ,  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 德摩根定律:  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ ,  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 吸收律: 若  $A \subset B$ , 则  $A \cup B = B$ ,  $A \cap B = A$
- 对立律:  $A \cup A^c = \Omega$ ,  $A \cap A^c = \emptyset$
- 蕴涵律:  $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset B^c$ ,  $B \subset A^c$
- 差积律:  $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B)$

## 1.4 概率的定义

### 定义 1.4: 概率的描述性定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

### 定义 1.5: 概率的公理化定义

概率是一个函数  $P$ ，定义在样本空间  $\Omega$  的子集上，满足以下公理：

1. 非负性：对于任意事件  $A$ ， $P(A) \geq 0$ 。
2. 归一性： $P(\Omega) = 1$ 。
3. 可列可加性：对于任意互不相交的事件序列  $\{A_i\}$ ，有  $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

### 定义 1.6: 概率的统计定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的相对频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

### 定义 1.7: 概率的几何定义

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。对于一个事件  $A$ ，其概率可以表示为事件  $A$  在样本空间  $\Omega$  中的测度与样本空间  $\Omega$  的测度之比，即  $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$ ，其中  $m$  表示测度。

### 定义 1.8: 古典概型

古典概型是指在有限样本空间中，每个基本事件发生的概率相等的情况。设样本空间  $\Omega$  包含  $n$  个基本事件，事件  $A$  包含  $m$  个基本事件，则事件  $A$  的概率为：

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

## 公式 .2: 古典概型的计算方法

### 1. 随机分配问题

一共有  $N$  种物品，每种物品有  $n$  个可选项。每个物品可以独立选择一个可选项，因此总共有  $N^n$  种选择方式。从  $n$  个物品中选择  $k$  个物品的方式有  $C_n^k$  种，选择的  $k$  个物品可以任意排列，因此有  $k!$  种排列方式。剩余的  $n - k$  个物品可以从  $N - k$  个剩余物品中选择，因此有  $(N - k)^{n-k}$  种选择方式。因此得到公式：

$$P(C) = \frac{C_n^k k! (N - k)^{n-k}}{N^n} = \frac{n! (N - k)^{n-k}}{(n - k)! N^n}$$

### 2. 简单随机抽样问题

$\Omega$  包含  $N$  个元素，如果各元素被选中的概率相等，则  $\Omega$  的抽样被称作简单随机抽样。

表 1: 简单随机抽样的计算方法

| 抽样方式      | 公式                            | 说明                           |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 有放回抽样     | $P_N^n = N^n$                 | 每次抽样后元素仍然可选，选择 $n$ 个元素       |
| 无放回抽样     | $P_N^n = \frac{N!}{(N-n)!}$   | 每次抽样后元素不再可选，选择 $n$ 个元素       |
| 无放回抽样（组合） | $C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ | 每次抽样后元素不再可选，选择 $n$ 个元素且不考虑顺序 |

### 3. 其他方法

如果只是一些简单的抽样的话不需要考虑这么复杂的公式

(a) 直接列举法：对于小规模样本空间，可以直接列举所有可能的事件。

(b) 排列组合法：对于有序或无序的事件，可以使用排列组合的方法来计算概率。

(c) 容斥原理：对于多个事件的并集，可以使用容斥原理来计算概率。

4. **例** 将  $n$  个不同的物品放入  $m$  个不同的盒子中，每个盒子可以放任意数量的物品

(a) 有放回抽样：每个物品可以放入任意盒子，因此总共有  $m^n$  种放法。

(b) 无放回抽样：每个物品只能放入一个盒子，因此总共有  $P_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$  种放法。

(c) 无放回抽样（组合）：每个物品只能放入一个盒子，且不考虑顺序，因此总共有  $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$  种放法。

### 定义 1.9: 几何概型

几何概型是指在几何空间中，事件的概率通过测度来定义。通常用于处理连续样本空间中的事件。

### 公式 .3: 几何概型的计算方法

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。设样本空间  $\Omega$  的测度为  $m(\Omega)$ ，事件  $A$  的测度为  $m(A)$ ，则事件  $A$  的概率为：

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

其中， $m(A)$  和  $m(\Omega)$  分别表示事件  $A$  和样本空间  $\Omega$  的测度。

落到计算上，就是长度、面积或体积的比值。这可以和高数结合起来



## 1.5 概率论性质与公式

### 结论 .1: 概率论的性质

#### 1. 有界性

对于任一事件  $A$ , 有  $0 \leq P(A) \leq 1$ , 且  $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$ 。

#### 2. 单调性

如果  $A \subset B$ , 则  $P(B - A) = P(B) - P(A)$ , 且  $P(B) \geq P(A)$ 。

### 公式 .4: 概率论的公式

#### 1. 加法公式

如果  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是互斥的事件, 则  $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

#### 2. 求逆公式

如果  $A$  是事件  $B$  的子集, 则  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

#### 3. 减法公式

如果  $A$  是事件  $B$  的子集, 则  $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 。

#### 4. 乘法公式

如果  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是独立的事件, 则  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n)$ 。

#### 5. 条件概率公式

如果  $A$  是事件  $B$  的子集, 则  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 。

#### 6. 全概率公式

如果  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是互斥的事件, 则  $P(A) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

#### 7. 贝叶斯公式

如果  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是互斥的事件, 则

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{P(A)}$$

## 8. n 重伯努利试验

$$P_n(A = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

## 1.6 事件的独立性

### 定义 1.10: 事件的独立性

如果  $A$  和  $B$  是事件, 且  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ , 则称  $A$  和  $B$  是独立的。 $A$  与  $B$  相互独立的含义是  $A$  与  $B$  在概率上互不影响。 $A$  事件发生的概率不影响  $B$  事件发生的概率。

### 结论 .2: 互不相容

如果  $A$  和  $B$  是事件, 且  $A \cap B = \emptyset$ , 则称  $A$  和  $B$  是互不相容的。 $A$  与  $B$  互不相容的含义是  $A$  与  $B$  在概率上不相关。两件事不会同时发生。

### 定义 1.11: 独立与不相容的联系

$P(A) > 0, P(B) > 0, A$ 与 $B$ 独立  $\Rightarrow A$ 与 $B$ 相容

$A$ 与 $B$ 互不相容,  $P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow A$ 与 $B$ 不互相独立

### 结论 .3: 四对事件

若  $A$  与  $B, \bar{A}$  与  $B, A$  与  $\bar{B}, \bar{A}$  与  $\bar{B}$  有一对相互独立, 则其他三对相互独立

### 结论 .4: 事件 $A$ 与 $B$ 相互独立的充要条件

$$A \text{ 与 } B \text{ 独立} \Leftrightarrow \begin{cases} 1. P(AB) = P(A)P(B) \\ 2. P(B|A) = P(B), \quad P(A) > 0 \\ P(A|B) = P(A), \quad P(B) > 0 \\ 3. P(B|A) = P(B|\bar{A}), \quad 0 < P(A) < 1 \\ 4. P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1, \quad 0 < P(A) < 1 \end{cases}$$

### 结论 .5: 事件 A,B,C 相互独立的条件

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \Rightarrow A, B, C \text{相互独立}$$

### 结论 .6: n 个独立事件的概率

$$P(A_1, A_2, \dots, A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)]$$

### 结论 .7: 独立的性质

若  $A_1, A_2, \dots, A_n$  独立, 则由  $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$  经过运算后所得事件  $\sigma_1(A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})$  与  $A_{ik+1}, A_{ik+2}, \dots, A_{in}$  经过运算后所得事件  $\sigma_2(A_{ik+1}, A_{ik+2}, \dots, A_{in})$  也独立,  $i1, i2, \dots, in$  为  $1, 2, \dots, n$  的任何一个排列。

即原本独立的事件, 各自经过运算后所得事件也独立

## 2 一维随机变量及其分布

### 2.1 随机变量与分布函数的概念

#### 定义 1.12: 随机变量

随机变量是随机试验的结果, 是一个随机试验的函数。设随机试验 E 的样本空间为  $\Omega$ ,  $\omega \in R$  若对任意实数  $x$ , 事件  $\{X \leq x\} = \{\omega | X(\omega) \leq x\}$

#### 定义 1.13: 分布函数

$X$  是随机变量,  $x$  是任意实数,  $F(X) = P(X \leq x)$  是随机变量  $X$  的分布函数。称  $X$  服从  $F(X)$  分布或  $X \sim F(X)$

#### 结论 .8: 分布函数的性质

1. 分布函数是单调不减函数。
2.  $0 \leq F(X) \leq 1$ 。  $F(-\infty) = 0, F(\infty) = 1$ 。
3.  $F(X)$  是右连续函数。  $x_0 \in R$  时,  $F(x_0)$  存在, 且有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0 + 0) = F(x_0)$$

4. 对任意  $x_1 < x_2$ ,  $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$
5. 对任意  $x_0 \in R$ ,  $P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0 - 0)$
6. 设  $x_1 < x_2$ , 且  $F(X)$  在  $x_1, x_2$  处连续,  $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$

## 2.2 离散型随机变量及连续型随机变量

### 定义 1.14: 离散型随机变量

如果随机变量  $X$  只可能取有限个或无限个离散的值, 则为离散型随机变量。 $X$  的概率分布 (或分布律, 分布列) 可表示为

$$P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots, n$$

|       | $x$ | $P(X = x)$ |
|-------|-----|------------|
| 或表格形式 | 0   | 0.3        |
|       | 1   | 0.5        |
|       | 2   | 0.2        |

### 定义 1.15: 连续型随机变量

## 2.3 离散型随机变量及其分布

### 定义 1.16: 离散型随机变量的分布函数

设  $X$  是离散型随机变量,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $X$  的可能取值,  $P(X = x_i)$  是  $X$  取  $x_i$  的概率,  $F(X)$  是  $X$  的分布函数, 则有

$$F(X) = P(X \leq x) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n)$$

## 2.4 连续型随机变量及其分布

## 2.5 一维随机变量函数的分布

### **3 多维随机变量的函数分布**

#### **3.1 多维随机变量的函数分布**